

Google Colab の GPU で臓器を自動で分割する

外部の計算機（Google Colab の GPU ・自分で立てた Jupyter）でプラグインの計算を動かせるようになりました。公式プラグイン「MONAI Bundle」で、CT から臓器を分割して ROI マネージャに読み込みます。

Colab GPU T4

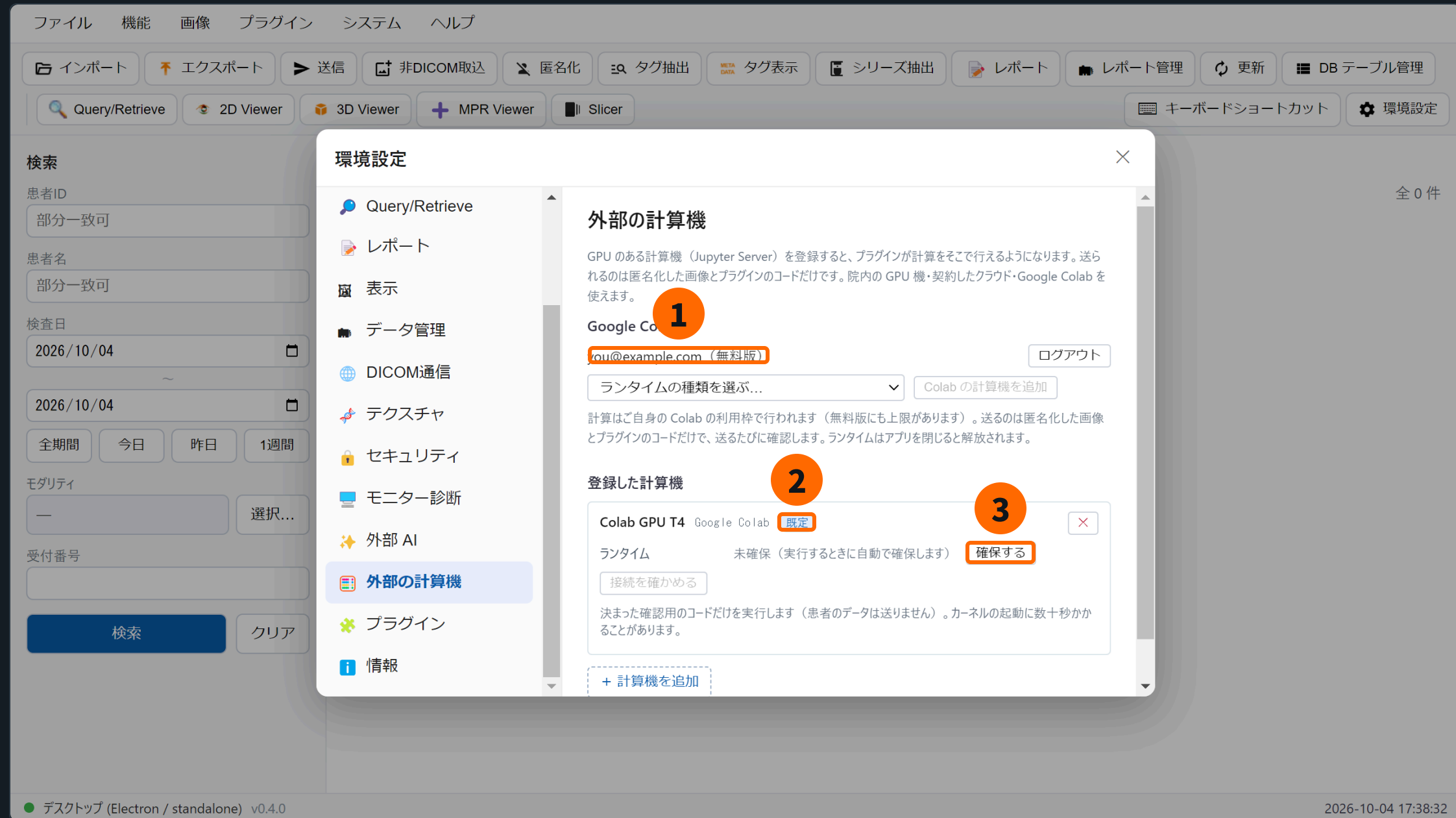
匿名化してから送る

送る前に必ず確認

準備（デスクトップ版のみ）

- 01 環境設定 > 外部の計算機 で Google でログイン
計算機が未登録なら、最初の実行で Colab の GPU T4 が自動で登録されます
- 02 スタディー一覧で患者 ID HCC_001 を検索し、#2 PRE LIVER を 2D Viewer で開く
- 03 メニュー「解析」→「MONAI Bundle (remote GPU)」
公式プラグインはインストーラに同梱され、初回起動で入ります

Google でログインし、Colab の GPU を使えるようにする



1 ログインした Google アカウントとプラン。計算はご自身の Colab の利用枠で行われます

2 既定の計算機。プラグインが計算機を指定しないときに使います（Colab の T4 があればそれ）

3 ランタイムの確保・解放。実行するときは自動で確保します

自分で立てた Jupyter Server も登録できます（トークンは OS の鍵束に保存）。

無料版の Colab は医療情報の取り扱い（HIPAA 等）の対象外です。送るのは匿名化した画像とコードだけです。

STEP 2 / 送る前の確認（本体の窓）

送り先・データ・実行するコードを、送る前に必ず確かめる

外部の計算機へ送信します

1

プラグイン「MONAI Bundle (remote GPU)」が、次の計算機でコードを実行します。

送信先

Colab GPU T4 <https://8080-gpu-t4-s-kkb-usw1h0-2ozxi74w8xko2-h-us-west1-0-prod-colab.dev>

匿名化

DICOM PS3.15 Basic Profile + Clean Pixel Data; patient = GRAPHY-ANON

送るデータ

2

種類	画像数	形式	大きさ	焼き込みを塗った画像	SHA-256
CT	43	npz	13.1 MB	0	a39c30ac7f96c76bc2e3b7e5e6e56216c69e22acb30b70cd9522b2a1cf9100de

3

実行するコード（全文）

```
GRAPHY = __import__('json').loads("""{"bundle%": {"name%": "%wholeBody_ct_segmentation%", "version%": null}, "overrides%": {}}""")

import glob, json, os, re, subprocess, sys, time
from importlib import metadata as _md

B = GRAPHY['bundle']
OVR = GRAPHY.get('overrides') or {}
T0 = time.time()
STAGES = {}

def stage(name, p):
    STAGES[name] = round(time.time() - T0, 1)
    print('__progress__', p, name, flush=True)

def have(dist):
    try:
        _md.version(dist)
        return True
    except _md.PackageNotFoundError:
        return False

def importable(mod):
    import importlib.util
    try:
        return importlib.util.find_spec(mod) is not None
    except ModuleNotFoundError:
        return False
```

4

381 行・SHA-256 cc9fe7fd6c59278a2ad32897104b9dcd840378dc550e629e2c7f8f14ff06b40d

☐ 送るデータと、実行するコードの全文を確認しました。

取り消す

送信する

- 1 送り先（あなたの Colab のランタイム）
- 2 送るデータ。本体が匿名化して作り、SHA-256 を出します
- 3 計算機で実行するコードの全文
- 4 確認のチェックを入れてから「送信する」

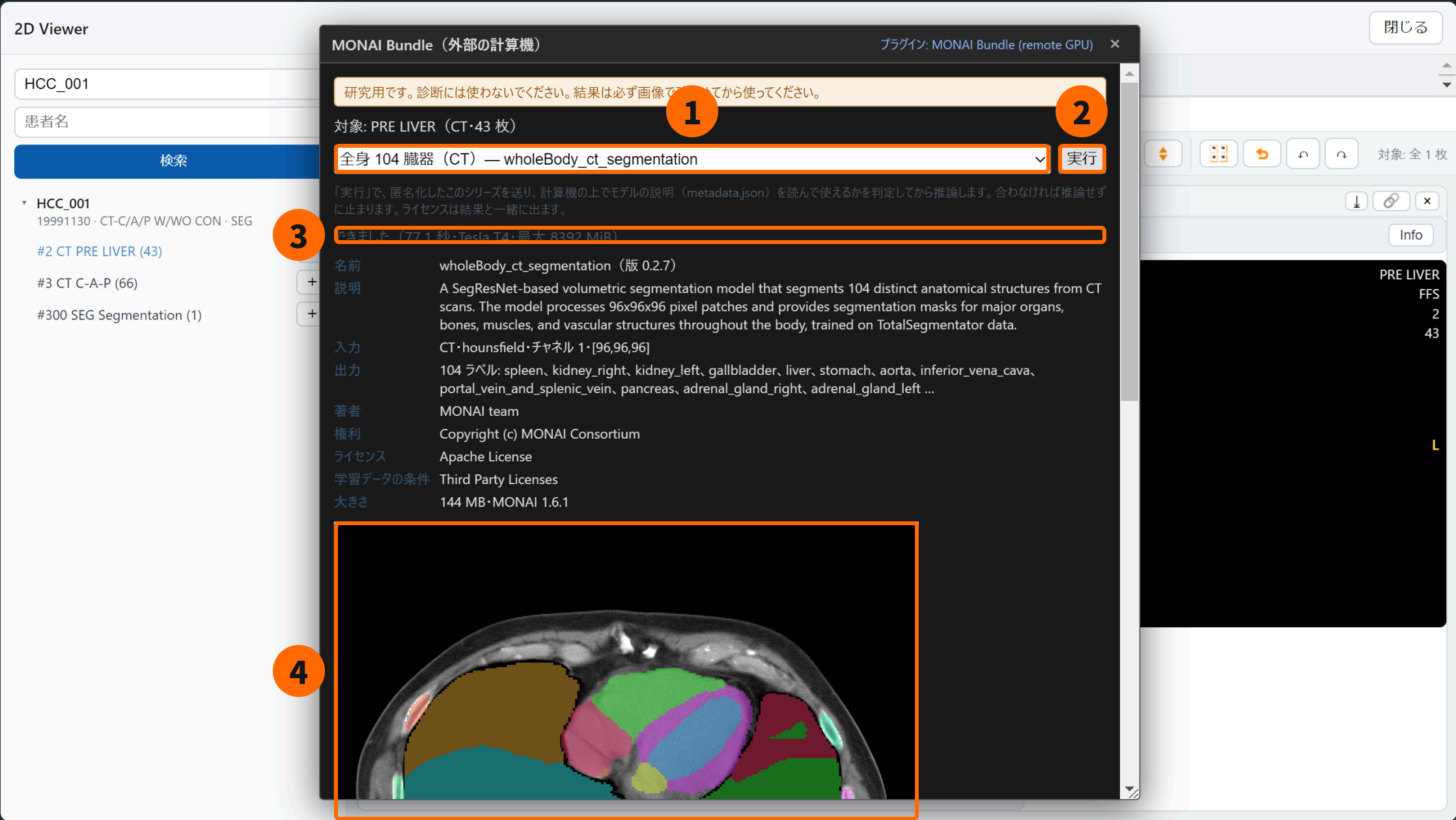
この窓は本体が出します。プラグインからは出さずに済ませたり、書き換えたりできません。

送ったこと・結果は監査ログ（compute-audit.jsonl）に残ります。画素は残しません。

研究用です。診断には使わないでください。

3 / 5

モデルを選んで実行し、結果を ROI マネージャへ

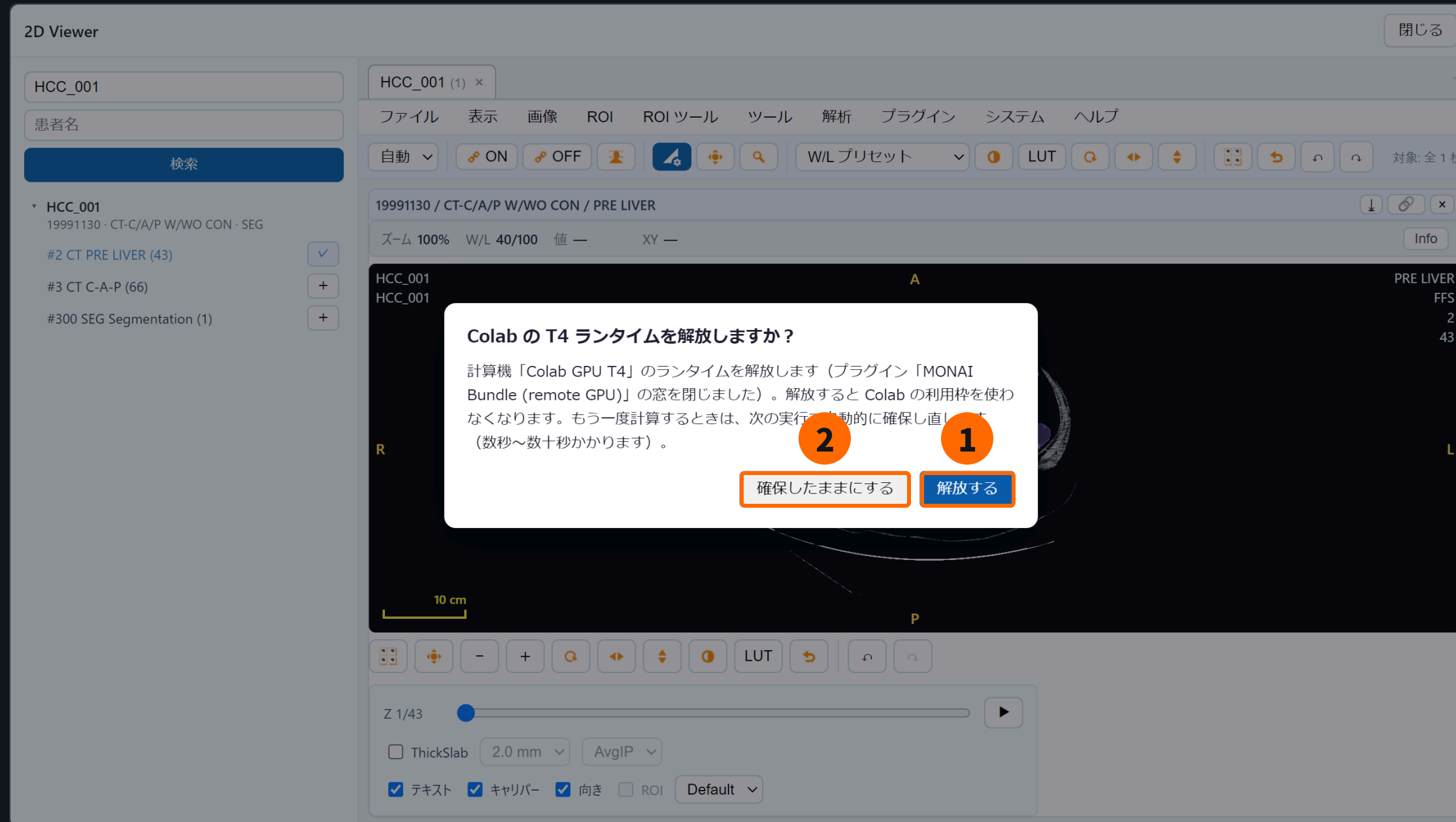


- 1 モデルを選ぶ（MONAI Model Zoo の 8 本。合わない種類の画像には選べません）
- 2 「実行」。Colab の上でモデルの説明を読み、使えるかを判定してから推論します
- 3 所要時間・GPU・使ったメモリ
- 4 結果の下見。臓器名つきで ROI マネージャに読み込まれ、選んだラベルは DICOM SEG で保存できます

モデル	対象
全身 104・腹部 13 / 7 臓器	CT
脾臓・膵臓・腎臓	CT
前立腺・脳 133 領域	MR

STEP 4 / 終わったら

窓を閉じると、Colab の GPU を解放するかを聞かれる



- 1 「解放する」で Colab の利用枠を使わなくなります
- 2 続けて計算するなら「確保したままにする」

解放しても、次の「実行」で自動的に確保し直します（数秒～数十秒）。

アプリを閉じたときも解放されます。